

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	呼吸衰竭 Respiratory failure				
編號	A31000-Q03-W-C10	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	102 年 11 月 27 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.8 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解呼吸衰竭的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

呼吸衰竭是指呼吸系統無法維持足夠氣體交換，常見為急性呼吸困難、動脈血氧分壓(PaO_2) $\leq 50\text{mmHg}$ 、動脈血二氧化碳分壓(PaCO_2) $\geq 50\text{ mmHg}$ 或 $\text{PH} < 7.3$ 呈酸血症，嚴重者甚至導致休克死亡。呼吸衰竭病人的肺部換氣與灌流的機轉障礙原因：肺泡低換氣、擴散不正常、換氣-灌流不吻合、分流。

（二）症狀

臨床症狀和徵象為低血氧和高碳酸血症，它包括不安、疲累、頭痛、呼吸困難、空氣饑渴、心搏過速和血壓上升。當低血氧漸漸進展，其它更明顯的症狀會出現，包括混亂、嗜睡、心搏過速、呼吸過速、中心性發紺、盜汗，最後呼吸停止。

（三）常見檢查

1. 胸部 X 光檢查。
2. 肺功能檢查。
3. 動脈血氧氣體分析。
4. 肺動脈導管檢查。

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	2/11

(四) 常見治療

治療目標在矯正潛在原因與恢復肺部適當的氣體交換。當潛在疾病控制時，如有需要，可做插管和人工呼吸器以維持適當的換氣和氧氣作用。呼吸衰竭的醫療處置措施直接針對：治療導致呼吸衰竭的潛在病因、恢復氣體交換以維持生理功能，故可藉由下列方式達成：

1. 促進有效的呼吸道清除和有效的氣體交換。
2. 預防固定不動的合併症。
3. 監測和紀錄心肺血流不足的徵候。
4. 監測並促進有效的呼吸型態。
5. 降低病人的焦慮和害怕。
6. 促進舒適。

(五) 護理問題

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物。
2. 無法有效呼吸／氣管阻塞。
3. 心肺血流不足／灌注不吻合、肺內分流。
4. 焦慮感受／呼吸困難、人工氣道及無法預知的未來。
5. 易感染／呼吸道分泌物積存。

(六) 護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物
 - (1) 評估病人呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和痰的特性。
 - (2) 聽診呼吸音，監測並記錄呼吸道分泌物的顏色、性質、量。
 - (3) 監測生命徵象。
 - (4) 監測脈搏血氧（如：on Pulse Oximeter、EKG Monitor），並報告異常現象。
 - (5) 協助病人做實驗室檢查（如：動脈血液氣體分析、血液檢查、細胞學），追蹤結果並報告異常現象。
 - (6) 協助病人做胸部 X-光檢查，並追蹤結果。

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	3/11

- (7) 執行胸腔物理治療（如：胸部叩擊、震顫、姿勢引流），必要時給予抽痰。
- (8) 抽痰前給予 100% 氧氣或鼓勵深呼吸（抽吸順序：成人、小兒—氣管插管→鼻腔→口腔；嬰幼兒—氣管插管→口腔→鼻腔），並限制抽吸時間勿超過 15 秒。
- (9) 抽痰時隨時注意病人的呼吸、血氧變化或是嘴唇顏色、指甲顏色有無缺氧情形，以及病人的反應，若有發紺或病人無法忍受之情形，暫緩或停止抽痰動作。
- (10) 教導病人深呼吸後有效的咳嗽。
- (11) 抽痰後給予 100% 氧氣，聽診呼吸音，監測呼吸型態，觀察有無缺氧情形。
- (12) 清除口腔及喉嚨分泌物，並執行口腔護理。
- (13) 依醫囑給予加濕、加熱之氣體使用。
- (14) 依醫囑給予氧氣治療，並鼓勵深呼吸。
- (15) 依醫囑予藥物治療（如：祛痰劑、類固醇、抗生素、止痛劑、利尿劑），並評估藥效、副作用。
- (16) 協助病人採最佳臥姿（如：坐臥、半坐臥），獲得足夠換氣和氧合狀況。
- (17) 指導病人及主要照顧者瞭解造成病人呼吸道分泌物積存之原因（如：濃稠分泌物、傷口疼痛導致呼吸僵硬、藥物、疲憊、長期臥床、昏迷狀態並呈現換氣降低、疾病、發育不全、畸形、老化）。
- (18) 指導病人及主要照顧者瞭解痰液分泌增加且無法有效清除之症狀（如：呼吸困難、呼吸型態改變、發紺、有痰咳不出、呼吸困難、心博過速、呼吸音改變、呼氣期延長、呼吸急促、使用呼吸輔助肌如：斜角肌、胸鎖乳突肌、斜方肌、端坐呼吸、胸部擴張不對稱、胸痛、胸部緊縮感、肌肉無力、頻尿、疲憊、厭食、易怒激動）。

2. 無法有效呼吸／氣管阻塞。

- (1) 監測組織缺氧的徵象（如：心智狀況改變、心跳過速、頭痛、發紺、易怒和異常呼吸音），並報告醫師。教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	4/11

耐力。

- (2) 維持呼吸道通暢如：密切評估呼吸型態、聽診呼吸音、痰液性質的顏色、性質、量，並記錄之。
- (3) 協助病人做胸部 X-光檢查，並追蹤結果。
- (4) 促進痰液排出，執行胸腔物理治療如：協助翻身、叩擊、震顫、姿位引流、鼓勵病人深呼吸及咳嗽，輔助痰液抽出。
- (5) 協助病人採床頭抬高 60-90 度，在背部和兩肩墊枕頭以利肺部擴張，以獲得足夠換氣和氧合狀況。
- (6) 抽痰前給予 100%氧氣或鼓勵深呼吸（抽吸順序：成人、小兒—氣管插管→鼻腔→口腔；嬰幼兒—氣管插管→口腔→鼻腔），並限制抽吸時間勿超過 15 秒。
- (7) 採集中護理，減少身體需氧量。
- (8) 抽痰時隨時注意病人的呼吸、SaO₂ 或是嘴唇顏色、指甲顏色有無缺氧情形，以及病人的反應，若有發紺或病人無法忍受之情形，暫緩或停止抽痰動作。
- (9) 清除口腔及喉嚨分泌物，並執行口腔護理。
- (10) 協助病人執行日常生活活動，以保留體力和減少耗氧量。
- (11) 鼓勵病人在活動前、後需要休息，以免組織缺氧情形惡化。
- (12) 依醫囑給予加濕、加熱之氣體使用。
- (13) 依醫囑給予氧氣治療，並鼓勵深呼吸。
- (14) 教導和示範病人及主要照顧者改善呼吸的方法和換氣的姿勢（如：噤嘴呼吸、橫膈膜呼吸及三點姿勢[坐著時身體向前傾，手臂放兩側膝蓋上，肩胛微抬高]、交替坐直和左側臥），以獲得足夠 換氣和氧合狀況。
- (15) 依醫囑予藥物治療（如：支氣管擴張劑、祛痰劑、類固醇、抗生素、止痛劑、利尿劑），並評估藥效、副作用。
- (16) 病人呼吸急促時，鼓勵家屬陪伴，給予心理上的支持。

3.心肺血流不足／灌注不吻合、肺內分流。

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	5/11

- (1) 監測生命徵象變化、評估肢體末梢循環，藉由監測動脈氣體分析評估氣體交換功能。
- (2) 急性期每 1-2 小時監測尿量及比重並記錄。
- (3) 監測每天的輸出入量並記錄。
- (4) 監測每日體重並記錄。
- (5) 監測血液尿素氮、肌酸酐、電解質濃度。
- (6) 監測血清 PH 值及血比容，需要時依醫囑給予補充。適當輸液或水分補充。
- (7) 避免使用對腎臟功能產生毒性的藥物。
- (8) 評估末梢水腫程度，並保護水腫皮膚。
- (9) 教導病人護理及保護水腫皮膚的方法。
- (10) 病人因肺水腫有呼吸困難情形，應適度給氧並報告醫師。
- (11) 提供飲食衛教，指導少量多餐或依醫囑限水，以維持身體需要。
- (12) 協助家屬及病人瞭解控制食物中鉀及蛋白質攝取的原因。
- (13) 注意能活動病人的安全，防意外發生，如：姿勢性低血壓引起昏眩而跌倒。
- (14) 教導適度運動及休息，以增加身體對活動的耐受力。
- (15) 急性時注意因血清電解質不平衡引起的症狀及徵象 Ex：意識改變、心電圖變化。
- (16) 依醫囑給予利尿劑治療。

4. 焦慮感受／呼吸困難、人工氣道及無法預知的未來。

- (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
- (2) 與病人建立信任關係，引導個案說出焦慮原因。
- (3) 對病人說話速度平靜緩慢，耐心傾聽以尋找引起焦慮的原因。
- (4) 安排舒適環境予詳細的環境介紹，鼓勵病人討論其感覺和害怕。
- (5) 增加病人安全感，在做治療前給予詳細解釋。
- (6) 注意評估病人焦慮改善狀態。
- (7) 醫師解釋疾病發展過程協助病人確認可能的壓力來源。

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	6/11

- (8) 給予會診心理治療或行為治療（會談、討論或肌肉鬆弛運動、靜坐、自我催眠、自我暗示等等），可助於部分症狀之緩解。
- (9) 用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧及冥想來減輕焦慮。
- (10) 安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕焦慮，如：聽音樂、聊天。
- (11) 常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (12) 請家屬陪伴並給予心理支持。
- (13) 焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療（如：鎮靜、精神神經安定劑）。

5. 易感染／呼吸道分泌物積存。

- (1) 接觸所有病人前洗手。
- (2) 測量生命徵象。
- (3) 監測可顯示感染的實驗室檢查（如：CBC），並報告異常現象。
- (4) 監測痰液之顏色、性質及量。
- (5) 指導病人及主要照顧者炎症症狀（如：紅、腫、熱、痛）及徵象（如：發燒、流膿）。
- (6) 指導主要照顧者執行胸腔物理治療（如：胸部叩擊、震顫、姿位引流等）。
- (7) 依醫囑以無菌技術收集標本，以監測感染存在。
- (8) 每當要與血液、體液（包括唾液）接觸時，需運用適當的隔離技術（如：戴口罩、手套、穿隔離衣）。
- (9) 視需要限制訪客或安置於隔離病房、個人房，保持環境乾淨，空氣品質良好，必要時做環境消毒。
- (10) 執行侵入性治療，採無菌技術執行。
- (11) 依醫囑按時給予藥物（如：抗生素、祛痰劑、抗癌藥物）。
- (12) 若病人情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。
- (13) 評估病人營養狀況，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素飲食。

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	7/11

(七) 衛教指導

1. 痰液清除方面-護理方面首重痰液清除。

- (1) 教導病人有效咳嗽的方法、姿位引流。
- (2) 教導正確叩擊拍痰方法，拍痰時將手呈成弓狀在肋骨上有節奏拍打，使手和皮膚之中的空氣在胸腔中造成震動而鬆動分泌物，一次施行 10 到 15 分鐘。
- (3) 飯前一小時或飯後兩小時執行噴霧治療。
- (4) 若無禁忌，每天需攝取 2000-3000cc 的水分，以稀釋痰液。
- (5) 維持呼吸道通暢，必要時給予抽痰。

2. 焦慮-因呼吸困難、人工氣道及無法預知的未來，進而影響呼吸作功。

- (1) 對於病人所要接受的治療及監測裝置等，應事先說明執行內容目的及過程，且耐心回答患者的疑問。
- (2) 亦可提供小白板、紙筆等促進溝通，教導肌肉放鬆技巧，訓練肌肉放鬆，如減緩呼吸速率及轉移注意力技巧，鼓勵家屬探視，
- (3) 當參與呼吸訓練運動前須向病人及家屬解說呼吸訓練過程計畫，若呼吸訓練過程中感到不適可要求停止訓練，增加患者自我控制感及安全感，給予患者正向鼓勵。
- (4) 鼓勵病人及家屬共同參與決策。
- (5) 隨時讓病人和家屬了解病情進展，對於疑問之處耐心提供答覆。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	8/11

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 白玉珠(2025)．呼吸衰竭病人護理．於吳孟凌 總校閱，急重症護理學（二版，360-375 頁）．華杏。ISBN 978-986-194-814-0
- (二) 王.筱珮、余蒨茹 (2023)．一位慢性阻塞性肺病失智病人使用非侵襲性呼吸器治療呼吸衰竭之護理經驗．台大護理雜誌，19(1)， 13-25。
DOI: 10.6740/NTUHJN.202307_19(2).0006
- (三) 莊琇媚、郭雅芬、李美淑、 陳姝年(2022) ．照顧一位呼吸窘迫症候群病人採俯臥治療之護理經驗．領導護理，23(1)，63-75。
[https://doi.org/10.29494/LN.202203_23\(1\).0006](https://doi.org/10.29494/LN.202203_23(1).0006)

七、附件

(略)

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	9/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.11.27	1.0	新制定。	102 年 11 月 27 日護理部照護標準委員會通過；102 年 11 月 27 日公布。
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.1	說明內容部份修辭潤飾及改正錯別字。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	1.2	1.第三項說明內容部份刪修。 2.更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	1.3	1. 第三項第(一)、(三)、(六)目說明內容部份刪修。 2. 新增參考文獻資料於內文中。 3. 更新第六項參考資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	1.5	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	1.6	1. 第三項第一、四目說明內容部份刪修。 2. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 3. 更新第六項參考資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	呼吸衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C10	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註